

Visão Geral

Nome do Desafio

StartAPI - Da Lógica à Prática na Criação de API

Data de Início Estimada

1 de jul. de 2026

Data de Conclusão Estimada

30 de set. de 2026

Participantes

Mentor

Marcel Guinther

Área

Tecnologia da Informação

Gestor Apoiador

Alexandre Cambraia

Área

Tecnologia da Informação

Equipes Envolvidas

Líder da Equipe

Rodrigo Silva (Tech Lead)

Área

Tecnologia da Informação

Objetivo do Desafio

O objetivo principal deste desafio é consolidar e avaliar os conhecimentos adquiridos pelo Natan ao longo de sua jornada de mentoria. Esta etapa marca a transição do aprendizado guiado para a execução autônoma, simulando uma demanda real do dia a dia de um desenvolvedor back-end.

Para materializar essa avaliação, o estagiário terá a missão prática de projetar e desenvolver **três endpoints de consulta (GET)**, mapeando o fluxo estrutural de dados do nosso domínio:

- **Endpoint de Condomínios:** Para a listagem e consulta das informações gerais dos condomínios.
- **Endpoint de Torres:** Para a consulta das torres ou blocos vinculados aos condomínios.
- **Endpoint de Unidades:** Para a consulta dos apartamentos, casas ou salas comerciais (unidades) que pertencem às respectivas torres.

Detalhamento do Desafio

Detalhamento do Desafio:

Fase 1: Os Fundamentos (A Lógica por trás das APIs)

Antes de escrever qualquer código, o estagiário precisa entender o papel vital que as APIs desempenham na comunicação entre sistemas.

- **Conceito de Cliente-Servidor:** Como a internet funciona, o que é um *Request* (requisição) e um *Response* (resposta).
- **O Protocolo HTTP:** Estudar os métodos principais (foco em **GET** para consulta, mas mencionando **POST**, **PUT**, **DELETE**, **PATCH**) e os *Status Codes* mais comuns (200, 400, 404, 500).
- **A Linguagem dos Dados:** Entender o formato JSON (JavaScript Object Notation) e por que ele é o padrão atual da indústria.
- **Arquitetura REST:** O que faz uma API ser "RESTful" (stateless, uso correto de verbos e URIs padronizadas).

Fase 2: Preparação e Modelagem de Dados

Como a API será focada em *consulta de dados*, o entendimento de como esses dados estão estruturados é fundamental.

- **Configuração do Ambiente:** Instalação das ferramentas de desenvolvimento (IDE, Node/.NET/Python/C#, GitHub).
- **Modelagem de Dados:** Entender a entidade que será consultada (ex: Condomínio, Torres, Unidades) e seus atributos.
- **Banco de Dados (Mock ou Real):** Definir se o início será com dados em memória (um simples arquivo JSON/Array) ou conectado a um banco de dados real.

Fase 3: Mão na Massa (A Prática)

Aqui é onde o projeto ganha vida e o estagiário escreve a primeira linha de código da API.

- **O Primeiro Endpoint (**GET** Básico):** Criar a rota principal (ex: `/api/condominio`) que retorna uma lista estática de dados.
- **Parâmetros de Rota e Query:**
 - *Path Params:* Buscar um item específico por ID (ex: `/api/condominio/1`).
 - *Query Params:* Filtrar resultados (ex: `/api/condominio?codigo_cond=9062`).
- **Arquitetura de Código:** Introduzir a separação de responsabilidades (Rotas, Controladores e Serviços/Regras de Negócio). Mostrar por que não se deve colocar tudo no mesmo arquivo.

Fase 4: Refinamento e Qualidade

Uma API não deve apenas funcionar nos "caminhos felizes", ela deve ser resiliente e clara.

- **Tratamento de Erros:** O que acontece quando o usuário busca um ID que não existe? Implementar retornos adequados (ex: **404 Not Found** com uma mensagem de erro clara em JSON).
- **Boas Práticas de Código:** Revisão de nomenclaturas de variáveis, funções claras e código limpo.
- **Testes e Documentação:** Como usar ferramentas como Postman, Insomnia para testar os endpoints. Uma breve introdução ao Swagger/OpenAPI para documentar os retornos.

Termo de Abertura do Desafio



Resumo do Acompanhamento

Foco	Papel do Mentor	Papel do Estagiário
Fases 1 e 2	Mentor: Explica conceitos, indica leituras e faz pareamento de tela.	Estudante: Absorve, pergunta muito e configura o ambiente.
Fases 3 e 4	Tech Lead: Revisa o código (Code Review), aponta melhorias e ensina a debugar.	Desenvolvedor: Escreve código, erra, usa ferramentas de debug e corrige.
Fase 5	Mentor: Observa, avalia o resultado final e dá o feedback construtivo.	Profissional: Planeja, executa e defende suas escolhas técnicas.

Resultados Esperados

Indicador	Resultado Atual	Resultado Pretendido
Compreensão Arquitetural Entendimento prático sobre o fluxo Cliente-Servidor, protocolo HTTP, verbos REST e formato de dados JSON.	Conhecimento superficial, nulo ou estritamente acadêmico sobre o funcionamento de APIs e da web.	Domínio dos conceitos, sabendo explicar o fluxo de requisições e estruturar contratos de dados coerentes em JSON.
Implementação Prática Capacidade técnica de construir rotas de consulta (GET) utilizando parâmetros de rota e de query.	Dependência de tutoriais passo a passo para gerar código funcional ou dificuldade em aplicar a lógica no código.	Construção de endpoints funcionais, independentes e estruturados seguindo o princípio da separação de responsabilidades.
Resiliência e Qualidade Aplicação de tratamento de erros, uso de status codes adequados e testes com ferramentas externas.	Código focado apenas no "caminho feliz", sem tratamento para dados ausentes ou requisições inválidas.	API robusta e defensiva, retornando status codes corretos (ex: 400, 404, 500) validados ativamente via Postman/Insomnia.

Nota

1. As soluções devem ser construídas de forma coletiva. É essencial que os mentores e gestores orientem e acompanhem o trabalho durante todo o período.
2. Cada mentor, em conjunto com o gestor apoiador, deverá definir e alinhar o desafio foco de atuação do estagiário, mapear as áreas envolvidas na realização do trabalho, orientar o planejamento e definir o acompanhamento recorrente.
3. Os gestores apoiadores devem apresentar aos estagiários as áreas e equipes envolvidas.
4. Os estagiários iniciarão aprendendo/executando as atividades, a fim de entender o impacto dos resultados perseguidos pelo desafio.